

Estado del Arte y Referencias Técnicas

Navegación social de robots agrícolas en corredores compartidos

Revisión bibliográfica temática

Propósito. Presentar una síntesis autónoma de la literatura sobre robótica agrícola, navegación social, proxémica, planificación de movimiento, control local, percepción e instrumentación en simulación. El contenido se restringe al estado del conocimiento y a la organización comparativa de las principales familias técnicas.

Contenido

1 Alcance del estado del arte	3
2 Robótica agrícola y navegación en cultivos estructurados	3
2.1 De la automatización de campo a la movilidad compartida	3
2.2 Percepción y fusión sensorial	4
3 Navegación social e interacción humano–robot	4
3.1 Principios generales	4
3.2 Taxonomías contemporáneas	4
4 Proxémica y representación del espacio humano	5
4.1 Espacio interpersonal	5
4.2 Orientación, movimiento y grupos	5
5 Planificación global y control local	6
5.1 Arquitectura jerárquica	6
5.2 Planificadores locales basados en muestreo y optimización	6
6 Familias dominantes de evitación social	6
6.1 Obstáculos de velocidad y reciprocidad	7
6.2 Modelo de fuerza social y campos proxémicos	7
6.3 Funciones barrera de control	7
6.4 Enfoques híbridos y aprendizaje	7
7 Simulación, instrumentación y evaluación en la literatura	7
7.1 Simulación para interacción agrícola	7
7.2 Dimensiones de evaluación	8
8 Síntesis del estado del arte	8
9 Conclusiones	9
Referencias técnicas	10

1 Alcance del estado del arte

La navegación social de robots móviles estudia cómo producir desplazamientos seguros, legibles y compatibles con las expectativas humanas en espacios compartidos. En agricultura, esta cuestión se combina con las condiciones propias de cultivos en hileras, corredores estrechos, vegetación que modifica la percepción, superficies variables y coexistencia con trabajadores. La literatura integra, por tanto, aportes de planificación de movimiento, interacción humano–robot, percepción, control y automatización agrícola [3, 7, 8].

Las revisiones contemporáneas organizan el área alrededor de tres relaciones: los requisitos sociales que debe expresar la trayectoria, los mecanismos algorítmicos que generan el movimiento y los criterios usados para interpretar el comportamiento observado [12, 9]. En el dominio agrícola se añade la necesidad de conservar la continuidad del trabajo dentro de una geometría fuertemente estructurada y de coordinar la navegación con sensores que operan bajo cambios de iluminación, oclusión y densidad vegetal [23, 28, 29].

Table 1: Ejes temáticos de la revisión bibliográfica.

Eje	Pregunta de la literatura	Conceptos representativos
Entorno agrícola	¿Cómo se navega en corredores y cultivos estructurados?	Hileras, huertos, percepción vegetal, localización y paso compartido.
Interacción humana	¿Cómo se representa el espacio interpersonal?	Proxémica, orientación, legibilidad, convenciones y movimiento relativo.
Planificación	¿Cómo se conectan ruta global y reacción local?	Grafos de navegación, muestreo de velocidades y optimización local.
Evitación social	¿Cómo se modela la respuesta ante personas?	DWA social, ORCA/RVO, fuerza social, campos proxémicos y CBF.
Percepción e instrumentación	¿Cómo se obtiene evidencia homogénea?	LiDAR, visión, fusión sensorial, simulación y telemetría.

2 Robótica agrícola y navegación en cultivos estructurados

2.1 De la automatización de campo a la movilidad compartida

La robótica agrícola móvil se ha concentrado tradicionalmente en seguimiento de hileras, inspección, pulverización, transporte y cosecha asistida. Estas tareas requieren localizar el vehículo respecto del cultivo y mantener una trayectoria estable sin dañar plantas ni infraestructura. La incorporación de personas al espacio de operación transforma la navegación geométrica en un problema de interacción: el robot debe reconocer que un obstáculo humano tiene orientación, intención posible y necesidades espaciales distintas a las de un objeto estático [1, 3].

Los corredores de viñedos y huertos presentan una estructura que favorece la planificación longitudinal, pero reduce las alternativas laterales. En ese contexto, la navegación combina el seguimiento de una ruta principal con ajustes locales para encuentros, adelantamientos y cruces. Los desarrollos recientes en huertos muestran la integración de LiDAR, visión, SLAM y planificadores híbridos para conservar la referencia de navegación entre vegetación densa y geometrías parcialmente observables [28, 29].

2.2 Percepción y fusión sensorial

LiDAR aporta medidas geométricas directas y es ampliamente utilizado para detectar estructura vegetal, estimar distancias y construir representaciones espaciales. La visión complementa esa geometría con información semántica, mientras que la fusión sensorial busca mantener una estimación coherente cuando una modalidad pierde calidad [23, 24]. En navegación social, esta integración también permite distinguir personas, estimar su movimiento y alimentar capas de interacción.

La literatura reciente sobre arquitecturas ROS y navegación autónoma muestra una tendencia hacia sistemas modulares: percepción, localización, mapa, planificación global y control local intercambian estados mediante interfaces definidas [27]. Esta separación facilita comparar familias de planificación y adaptar la percepción al tipo de cultivo sin rediseñar el sistema completo.

Table 2: Funciones de percepción destacadas en robótica agrícola móvil.

Función	Información obtenida	Uso en navegación
Detección geométrica	Distancias, contornos y espacios libres	Construcción del entorno transitable y evitación inmediata.
Extracción de hileras	Ejes del cultivo y orientación del corredor	Seguimiento longitudinal y corrección lateral.
Localización	Pose del robot respecto del mapa	Continuidad de la ruta global y retorno a puntos de interés.
Detección humana	Posición, orientación y velocidad estimada	Activación de comportamientos socialmente conscientes.
Fusión sensorial	Estado combinado de varias modalidades	Mayor continuidad perceptiva ante cambios del entorno.

3 Navegación social e interacción humano-robot

3.1 Principios generales

La navegación consciente de las personas amplía la evitación de colisiones con convenciones sociales. Una trayectoria puede ser físicamente segura y, a la vez, resultar difícil de interpretar si pasa demasiado cerca, cambia de dirección de forma abrupta o invade una zona que la persona considera reservada. Las revisiones del área destacan seguridad, comodidad, naturalidad, legibilidad, previsibilidad y eficiencia como dimensiones complementarias [3, 12, 7].

La legibilidad vincula forma y significado del movimiento. Una desaceleración gradual puede comunicar cesión de paso; una desviación temprana puede indicar intención de rodeo; una trayectoria estable facilita anticipar por dónde continuará el robot. Los estudios sobre trayectorias socialmente expresivas y marcos sensibles al tipo de interacción desarrollan esta relación entre control y comunicación no verbal [17, 18].

3.2 Taxonomías contemporáneas

La literatura agrupa los métodos según el origen de su conocimiento y la forma de producir comandos. Los enfoques modelados codifican reglas, costos o restricciones explícitas. Los enfoques basados en interacción representan a las personas mediante fuerzas, velocidades admisibles o campos espaciales. Los enfoques basados en aprendizaje obtienen políticas a partir de demostraciones o recompensas. Los sistemas híbridos combinan estas fuentes para mantener interpretabilidad y adaptación [8, 26].

Table 3: Organización conceptual de la navegación social.

Perspectiva	Representación central	Forma de decisión
Reglas sociales	Umbrales, prioridades y convenciones	Selección discreta de comportamientos.
Optimización	Costos geométricos, dinámicos y sociales	Elección de la trayectoria o comando con mejor objetivo.
Interacción multi-agente	Velocidades relativas y predicción mutua	Coordinación en el espacio de velocidades.
Campos sociales	Potenciales o fuerzas alrededor de personas	Modulación continua de dirección y velocidad.
Seguridad formal	Conjuntos seguros definidos matemáticamente	Filtrado de comandos mediante restricciones.
Aprendizaje	Política obtenida de datos o recompensas	Acción inferida desde observaciones del entorno.

4 Proxémica y representación del espacio humano

4.1 Espacio interpersonal

La proxémica describe la organización social del espacio alrededor de las personas. La formulación clásica distingue regiones íntima, personal, social y pública [2]. En robótica, estas regiones se interpretan como referencias para modelar el costo de aproximación y no como fronteras universales. Su significado cambia con el contexto, la tarea, la cultura, la orientación corporal, la velocidad relativa y la disponibilidad de espacio [3, 13].

Los modelos isotrópicos asignan el mismo alcance en todas las direcciones. Los modelos anisotrópicos distinguen la zona frontal, lateral y posterior, reflejando que la orientación de la persona modifica la percepción de una aproximación. Esta representación permite que el planificador favorezca pasos laterales claros y evite cruces frontales innecesariamente próximos [13].

Table 4: Niveles proxémicos como marco conceptual.

Región	Separación de referencia	Interpretación en navegación social
Íntima	Hasta 0.45 m	Espacio de contacto próximo que demanda prioridad espacial.
Personal	0.45–1.20 m	Área sensible en encuentros, cruces y adelantamientos.
Social	1.20–3.60 m	Separación habitual para interacción funcional.
Pública	Más de 3.60 m	Interacción distante con baja presión espacial inmediata.

4.2 Orientación, movimiento y grupos

La orientación corporal introduce asimetría: una aproximación frontal se detecta y negocia de manera distinta a un paso posterior. El movimiento relativo añade una dimensión temporal, porque la misma separación puede representar situaciones diferentes si los agentes se acercan, se alejan o avanzan en paralelo. Por ello, los modelos sociales combinan posición, dirección y velocidad para construir costos que evolucionan durante la interacción [13, 17].

En escenarios con varias personas, los campos individuales pueden superponerse. La literatura estudia agregación, saturación y representación de grupos para evitar que el robot atravesase formaciones sociales o produzca oscilaciones entre influencias opuestas [8]. En agricultura, la

geometría del corredor hace especialmente relevante la coordinación entre la estructura espacial del cultivo y la distribución de las personas.

5 Planificación global y control local

5.1 Arquitectura jerárquica

Una arquitectura de navegación móvil suele separar la ruta global de las decisiones locales. El planificador global conecta el origen con el destino sobre un mapa; el controlador local transforma esa guía en comandos compatibles con obstáculos, dinámica y agentes móviles. Esta división aparece de forma recurrente en sistemas ROS, planificadores híbridos y plataformas agrícolas [21, 27, 29].

La ruta global aporta continuidad topológica y evita desvíos innecesarios. La capa local responde a eventos que no siempre están representados en el mapa, como una persona que entra al corredor o cambia de velocidad. La navegación social añade costos o restricciones humanas a esa capa local, conservando el objetivo de la ruta mientras modifica el movimiento inmediato.

5.2 Planificadores locales basados en muestreo y optimización

El Dynamic Window Approach (DWA) evalúa comandos de velocidad que el robot puede alcanzar dinámicamente y los puntúa según progreso, separación y velocidad [6]. Su extensión social incorpora términos asociados con el espacio humano, de modo que la selección del comando considera simultáneamente el objetivo y la interacción.

Timed Elastic Band (TEB) representa una secuencia de poses y tiempos que se deforma mediante optimización para satisfacer geometría, dinámica y obstáculos [10]. Los enfoques de control predictivo formulan un problema de optimización sobre un horizonte y permiten combinar seguimiento, suavidad y evasión en una misma función objetivo [11]. En la literatura, estas familias se conectan mediante el uso de predicción local y objetivos ponderados.

Table 5: Familias de planificación local descritas en la literatura.

Familia	Mecanismo principal	Aporte conceptual
DWA	Muestreo de velocidades alcanzables	Reacción dinámica con evaluación directa de comandos.
TEB	Optimización espacio–temporal de una banda	Integración de geometría, tiempo y suavidad.
VO/ORCA	Exclusión de velocidades que conducen a colisión	Coordinación recíproca entre agentes móviles.
Fuerza social	Suma de fuerzas de objetivo e interacción	Movimiento colectivo continuo e interpretable.
CBF	Restricciones que preservan un conjunto seguro	Separación formal entre control nominal y seguridad.
Aprendizaje	Política inferida desde observaciones	Adaptación a patrones complejos de interacción.

6 Familias dominantes de evitación social

6.1 Obstáculos de velocidad y reciprocidad

Los obstáculos de velocidad representan el conjunto de comandos que conducirían a una colisión futura bajo un modelo de movimiento [14]. ORCA/RVO construye regiones admisibles en el espacio de velocidades y distribuye la maniobra de evasión entre los agentes [5]. Esta formulación es influyente en navegación multiagente porque convierte la predicción de colisión en una selección geométrica de velocidad.

En interacción humano-robot, la reciprocidad se interpreta como una expectativa de coordinación. El robot estima que el otro agente también ajustará su movimiento. Las revisiones sociales sitúan esta familia junto a los modelos de trayectoria conjunta y predicción de movimiento, donde la calidad de la coordinación depende de cómo se represente la respuesta humana [12, 8].

6.2 Modelo de fuerza social y campos proxémicos

El modelo de fuerza social describe el movimiento mediante una fuerza hacia el destino y términos de interacción con personas y obstáculos [4]. Su formulación continua facilita interpretar cómo cada influencia altera la trayectoria. En robótica, las variantes socialmente conscientes adaptan intensidades, alcances y direcciones para generar separación gradual.

Los campos proxémicos comparten la idea de una influencia espacial continua, pero enfatizan la estructura del espacio interpersonal. La anisotropía permite extender el campo según la orientación y diferenciar aproximaciones frontales, laterales o posteriores [13]. Esta familia conecta la teoría proxémica con costos que pueden incorporarse a planificadores locales.

6.3 Funciones barrera de control

Las Control Barrier Functions (CBF) definen un conjunto de estados seguros y filtran el control para conservarlo durante la evolución del sistema [15, 16]. En navegación, una barrera puede representar separación respecto de personas u obstáculos y actuar sobre un comando nominal producido por otra política. Esta organización modular ha favorecido combinaciones con muestreo dinámico y control predictivo [11].

6.4 Enfoques híbridos y aprendizaje

Los enfoques híbridos combinan una ruta geométrica con una política reactiva, o una política aprendida con una capa de seguridad explícita. La literatura reciente sobre aprendizaje por refuerzo profundo aborda percepción, predicción y navegación en ambientes dinámicos [20, 26]. Paralelamente, los estudios híbridos RRT-DWA y Hybrid A*-DWA muestran la continuidad del diseño jerárquico dentro de arquitecturas autónomas [21, 29].

7 Simulación, instrumentación y evaluación en la literatura

7.1 Simulación para interacción agrícola

La simulación permite representar geometría de cultivo, agentes humanos, sensores y controladores dentro de escenarios repetibles. En robótica agrícola y HRI se emplea para observar trayectorias, probar comunicaciones no verbales y comparar comportamientos antes de la integración física [1]. Los motores 3D facilitan modelar corredores, oclusiones y movimientos humanos, mientras que herramientas de análisis procesan la telemetría generada.

El estado del arte tiende hacia arquitecturas instrumentadas que separan ejecución y análisis. Esta separación favorece registros homogéneos de pose, velocidad, distancia e interacción, y permite reconstruir el comportamiento temporal. En sistemas modulares, la telemetría también conecta simulación, middleware robótico y herramientas externas de procesamiento.

7.2 Dimensiones de evaluación

Las guías de evaluación de navegación social proponen informar varias dimensiones en lugar de reducir el comportamiento a un único indicador [9, 7]. La seguridad describe separación y ausencia de contacto; la comodidad aborda intrusión espacial y movimiento; la eficiencia considera tiempo y longitud; la naturalidad observa fluidez; y la legibilidad analiza qué tan fácil resulta anticipar la intención del robot.

Table 6: Dimensiones recurrentes de evaluación en navegación social.

Dimensión	Objeto de observación	Ejemplos de evidencia
Seguridad	Separación física durante la interacción	Distancia, proximidad y eventos de contacto.
Comodidad social	Respeto del espacio interpersonal	Ocupación de zonas y orientación de paso.
Eficiencia	Progreso hacia la tarea	Duración, longitud y continuidad de movimiento.
Naturalidad	Fluidez cinemática	Cambios de velocidad, curvatura y detenciones.
Legibilidad	Claridad de la intención de movimiento	Anticipación, cesión de paso y consistencia direccional.
Robustez operacional	Conservación del comportamiento esperado	Desempeño entre escenarios y configuraciones.

8 Síntesis del estado del arte

La literatura muestra una convergencia hacia arquitecturas jerárquicas y socialmente informadas. La planificación global mantiene conectividad dentro del cultivo; la capa local adapta comandos ante obstáculos y personas; la percepción suministra geometría y estado humano; y la instrumentación organiza evidencia temporal. Esta estructura permite incorporar distintas familias de control sin modificar la representación completa del entorno.

Table 7: Síntesis comparativa de las principales corrientes.

Corriente	Contribución al estado del arte	Contexto de aplicación destacado
Navegación agrícola	Integra localización, percepción del cultivo y seguimiento de corredores.	Viñedos, huertos, cultivos en hileras e inspección autónoma.
Proxémica robótica	Traduce el espacio interpersonal a regiones o costos de navegación.	Encuentros, cruces, seguimiento y espacios compartidos.
DWA social	Incorpora costos humanos al muestreo dinámico de comandos.	Reacción local con restricciones cinemáticas.

Corriente	Contribución al estado del arte	Contexto de aplicación destacado
ORCA/RVO	Modela coordinación recíproca mediante velocidades admisibles.	Interacción multiagente y flujos dinámicos.
Fuerza social	Representa objetivo e interacción mediante influencias continuas.	Movimiento colectivo y control interpretable.
Campos anisotrópicos	Ajusta la influencia espacial según la orientación humana.	Aproximaciones frontales y pasos laterales.
CBF	Filtra comandos para preservar condiciones formales de seguridad.	Capas de seguridad sobre controladores nominales.
Aprendizaje híbridos	Combina adaptación de datos con estructura geométrica o de seguridad.	Ambientes dinámicos con patrones de interacción complejos.
Simulación instrumentada	Produce escenarios repetibles y telemetría comparable.	Desarrollo, integración y evaluación previa al despliegue.

En conjunto, el estado del arte sitúa la navegación social agrícola en la intersección de cuatro campos: autonomía móvil, interacción humano-robot, percepción del entorno y robótica de precisión. Los trabajos fundamentales aportan modelos geométricos y dinámicos; las revisiones recientes aportan taxonomías y criterios de evaluación; y las aplicaciones agrícolas muestran la integración de sensores, middleware y planificadores híbridos. La tendencia común es producir movimientos que conserven la tarea y que, al mismo tiempo, expresen una relación espacial comprensible para las personas.

9 Conclusiones

El conocimiento acumulado describe la navegación social agrícola como un problema de planificación jerárquica apoyado por percepción y representación explícita del espacio humano. La proximica proporciona un marco para interpretar la separación interpersonal; DWA, TEB, ORCA/RVO, fuerza social, campos anisotrópicos y CBF ofrecen mecanismos distintos para generar o filtrar movimiento; y las arquitecturas híbridas conectan estos mecanismos con rutas globales y sensores agrícolas.

La revisión bibliográfica también muestra que la evaluación social se organiza en varias dimensiones: seguridad, comodidad, eficiencia, naturalidad, legibilidad y robustez operacional. Esta visión multidimensional permite describir de forma técnica el comportamiento de un robot sin reducirlo a una única propiedad y ofrece una base conceptual coherente para estudiar navegación en viñedos y otros corredores agrícolas compartidos.

Referencias técnicas

- [1] J. P. Vasconez, L. Guevara, and F. Auat Cheein, "Social robot navigation based on HRI non-verbal communication: a case study on avocado harvesting," *Proceedings of the ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing*, 957–960, 2019.
- [2] E. T. Hall, *The Hidden Dimension*. Doubleday, 1966.
- [3] T. Kruse, A. K. Pandey, R. Alami, and A. Kirsch, "Human-aware robot navigation: A survey," *Robotics and Autonomous Systems*, 61, 1726–1743, 2013.
- [4] D. Helbing and P. Molnár, "Social force model for pedestrian dynamics," *Physical Review E*, 51, 4282–4286, 1995.
- [5] J. van den Berg, S. J. Guy, M. Lin, and D. Manocha, "Reciprocal n-body collision avoidance," *Robotics Research*, 70, 3–19, 2011.
- [6] D. Fox, W. Burgard, and S. Thrun, "The dynamic window approach to collision avoidance," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 4, 23–33, 1997.
- [7] J. Karwowski, W. Szykiewicz, and E. Niewiadomska-Szykiewicz, "Bridging requirements, planning, and evaluation: A review of social robot navigation," *Sensors*, 24, 2794, 2024.
- [8] P. T. Singamaneni et al., "A survey on socially aware robot navigation: Taxonomy and future challenges," *International Journal of Robotics Research*, 43, 1533–1572, 2024.
- [9] A. Francis et al., "Principles and guidelines for evaluating social robot navigation algorithms," *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, 14, 1–65, 2025.
- [10] C. Rösmann, F. Hoffmann, and T. Bertram, "Integrated online trajectory planning and optimization in distinctive topologies," *Robotics and Autonomous Systems*, 88, 142–153, 2017.
- [11] B. Brito, B. Floor, L. Ferranti, and J. Alonso-Mora, "Model predictive contouring control for collision avoidance in unstructured dynamic environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, 4, 4459–4466, 2019.
- [12] C. Mavrogiannis et al., "Core challenges of social robot navigation: A survey," *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, 12, 1–39, 2023.
- [13] X. T. Truong and T. D. Ngo, "Toward socially aware robot navigation in dynamic and crowded environments: A proactive social motion model," *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 14, 1743–1760, 2017.
- [14] P. Fiorini and Z. Shiller, "Motion planning in dynamic environments using velocity obstacles," *International Journal of Robotics Research*, 17, 760–772, 1998.
- [15] A. D. Ames et al., "Control barrier functions: Theory and applications," *European Control Conference*, 3420–3431, 2019.
- [16] A. Agrawal and K. Sreenath, "Discrete control barrier functions for safety-critical control of discrete systems with application to bipedal robot navigation," *Robotics: Science and Systems XIII*, 2017.
- [17] S. Kang et al., "Social type-aware navigation framework for mobile robots in human-shared environments," *Sensors*, 24, 4862, 2024.
- [18] P. Scales, O. Aycard, and V. Aubergé, "Planning socially expressive mobile robot trajectories," *Sensors*, 24, 3533, 2024.
- [19] K. Katona, H. A. Neamah, and P. Korondi, "Obstacle avoidance and path planning methods for autonomous navigation of mobile robot," *Sensors*, 24, 3573, 2024.
- [20] Y. Ou, Y. Cai, Y. Sun, and T. Qin, "Autonomous navigation by mobile robot with sensor fusion based on deep reinforcement learning," *Sensors*, 24, 3895, 2024.

- [21] N. Adiuku et al., “Improved hybrid model for obstacle detection and avoidance in Robot Operating System framework,” *Sensors*, 24, 2262, 2024.
- [22] N. AbuJabal et al., “A comprehensive study of recent path-planning techniques in dynamic environments for autonomous robots,” *Sensors*, 24, 8089, 2024.
- [23] S. M. Farhan et al., “A comprehensive review of LiDAR applications in crop management for precision agriculture,” *Sensors*, 24, 5409, 2024.
- [24] V. Ušinskis et al., “Sensor-fusion based navigation for autonomous mobile robot,” *Sensors*, 25, 1248, 2025.
- [25] L. C. Sousa et al., “Obstacle avoidance technique for mobile robots at autonomous human–robot collaborative warehouse environments,” *Sensors*, 25, 2387, 2025.
- [26] Y. Zhu et al., “Deep reinforcement learning of mobile robot navigation in dynamic environment: A review,” *Sensors*, 25, 3394, 2025.
- [27] Z. Wei, S. Wang, K. Chen, and F. Wang, “ROS-based navigation and obstacle avoidance: A study of architectures, methods, and trends,” *Sensors*, 25, 4306, 2025.
- [28] Z. Shi et al., “Vision and 2D LiDAR fusion-based navigation line extraction for autonomous agricultural robots in dense pomegranate orchards,” *Sensors*, 25, 5432, 2025.
- [29] J. Qu et al., “Development of an orchard inspection robot: A ROS-based LiDAR-SLAM system with Hybrid A*–DWA navigation,” *Sensors*, 25, 6662, 2025.